

数理笔记模板

——副标题: 课程名 / 主题 / 日期——

你的名字

2026 年 9 月 17 日

摘要

本文件是一份可直接编译的数理笔记模板: 正文各节即为用法演示, 每处都配有可复制的环境骨架; 导言区按功能分区并附中文注释, 改字体、颜色、边距只需搜索对应区块。配套文件: `cheatsheet.tex` (数理常用代码速查手册) 与 `README.md` (详细使用说明)。

目录

1 模板功能速览	2
2 数学排版示例	2
2.1 行内与行间公式	2
2.2 多行推导 (<code>align</code>)	2
2.3 矩阵与分段函数	3
2.4 微积分记号 (<code>physics</code> 宏包)	3
3 物理排版示例	3
3.1 单位 (<code>siunitx</code>)	3
3.2 麦克斯韦方程组 (微分形式, SI 单位制)	3
3.3 量子力学记号	4
3.4 波动方程	4
4 定理与证明环境	4
5 图表插入示例	4
5.1 插图	4
5.2 三线表 (<code>booktabs</code> + <code>siunitx</code>)	5
参考文献	5

1 模板功能速览

- 中文支持: `ctexart` 文档类, XeLaTeX 编译, 自动处理中西文间距与断行;
- 数学: `amsmath` 全家桶 + `physics` 物理记号 (`\dv`、`\p dv`、`\bra`、`\ket`、`\ev` ...);
- 定理环境 8 种 (定理/引理/推论/命题/定义/例/习题/注), 其中定理至例六种共用编号, 习题单独编号;
- 重点框 `keybox` 与便签框 `notebox`;
- 规范单位 `siunitx`: $g = 9.81 \text{ m/s}^2$, $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$;
- 智能交叉引用 `cleveref`: 见 式 (2.2) (自动带“式”字);
- 页眉含当前章节名, 公式编号按 (节. 序号) 分层。

欧拉恒等式

数学中最优美的公式之一:

$$e^{i\pi} + 1 = 0.$$

便签框用于提醒、易错点、待办等随手记录。框体可跨页断开。

2 数学排版示例

2.1 行内与行间公式

行内公式用 `$...$`: 质能关系 $E = mc^2$ 与欧拉公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ 。重要的行间公式用 `equation` 环境并加 `\label`, 以便引用:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} \quad (2.1)$$

引用方式对比: `\cref` 得到 式 (2.1); `\eqref` 得到 (2.1)。

2.2 多行推导 (align)

一元二次方程求根公式的配方法推导 (注意 `&` 对齐、`\notag` 取消本行编号):

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= 0, & a \neq 0, \\ x^2 + \frac{b}{a}x &= -\frac{c}{a}, \\ \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 &= \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}, \\ \boxed{x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}} & \end{aligned} \quad (2.2)$$

2.3 矩阵与分段函数

泡利矩阵 (`\pmatrix` 环境) 与符号函数 (`\cases` 环境):

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

一般矩阵配合省略号 (`\cdots` `\vdots` `\ddots`):

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}.$$

2.4 微积分记号 (physics 宏包)

$$\frac{df}{dx}, \quad \frac{d^2y}{dx^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \quad df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy.$$

对应的代码: `\dv{f}{x}`、`\dv[2]{y}{x}`、`\pdv{f}{x}`、`\pdv{f}{x}{y}`。

3 物理排版示例

3.1 单位 (siunitx)

- 真空光速 $c = 299\,792\,458 \text{ m/s}$; 代码: `\qty{299792458}{m/s}`
- 普朗克常量 $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}$; 代码: `\qty{6.626e-34}{J.s}`
- 玻尔兹曼常量 $k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$; 纯数值 `\num{6.626e-34}`, 纯单位 `\unit{J/K}`

3.2 麦克斯韦方程组 (微分形式, SI 单位制)

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0}, & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \end{aligned} \quad (3.1)$$

其中 `\vb{E}` 生成粗体矢量 $\mathbf{E}$, `\div` 与 `\curl` 来自 `physics` 宏包。

3.3 量子力学记号

薛定谔方程、正则对易关系与期望值:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H}\Psi, \quad [\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar, \quad \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle. \quad (3.2)$$

狄拉克符号: `\braket{\phi|\psi}` 得到 $\langle \phi | \psi \rangle$, `\mel{a}{A}{b}` 得到 $\langle a | A | b \rangle$ 。(注意: `\verb` 的分隔符要避开代码中的竖线, 换用 `!` 等作分隔符。)

3.4 波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 u.$$

4 定理与证明环境

定义 4.1 (欧氏内积). 设 $u, v \in \mathbb{R}^n$, 定义 $\langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^n u_i v_i$ 。

定理 4.2 (柯西-施瓦茨不等式). 对任意 $u, v \in \mathbb{R}^n$, 有

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|. \quad (4.1)$$

证明. 对任意 $\lambda \in \mathbb{R}$, 恒有 $\|u - \lambda v\|^2 \geq 0$; 按 定理 4.1 展开:

$$\|u\|^2 - 2\lambda \langle u, v \rangle + \lambda^2 \|v\|^2 \geq 0.$$

设 $v \neq 0$, 取 $\lambda = \langle u, v \rangle / \|v\|^2$, 整理即得 $\langle u, v \rangle^2 \leq \|u\|^2 \|v\|^2$, 开方即 式 (4.1); $v = 0$ 时两边同时为零, 显然成立。□

例 4.3. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ 。

解. 由泰勒展开 $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + O(x^5)$, 得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{x^2}{3!} + O(x^4) \right) = 1.$$

习题 4.1. 证明 $\Gamma(n+1) = n!$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 其中 $\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt$ 。

注. 定义、定理、引理、推论、命题、例共用同一编号序列; 习题单独按节编号; 解与注不编号。

5 图表插入示例

5.1 插图

TikZ 示意图 (无需外部文件); 插入外部图片的写法见下方注释块。

如图 1 所示为 TikZ 绘图示例。

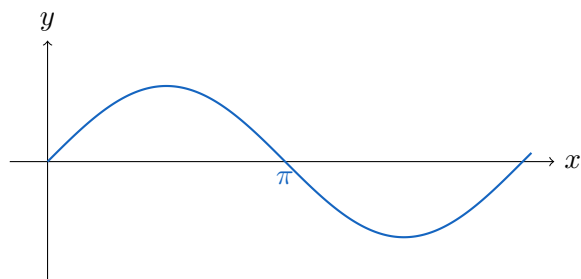


图 1: 正弦函数 $y = \sin x$ 的图像 (TikZ 绘制示例)。

表 1: 常用物理常数 (2019 年 SI 定义的精确值)。

符号	名称	数值	单位
c	真空光速	299 792 458	m/s
h	普朗克常量	$6.626\,070\,15 \times 10^{-34}$	J s
e	元电荷	$1.602\,176\,634 \times 10^{-19}$	C
k_B	玻尔兹曼常量	$1.380\,649 \times 10^{-23}$	J/K
N_A	阿伏伽德罗常量	$6.022\,140\,76 \times 10^{23}$	1/mol

5.2 三线表 (booktabs + siunitx)

表 1 列出了 SI 单位制下五个精确常数值, 可直接用 `\cite` 引用文献 (如 [1, 2]) 并配合表格使用。

参考文献

参考文献

- [1] Griffiths, D. J. *Introduction to Electrodynamics*. 4th ed. Cambridge University Press, 2017.
- [2] 同济大学数学系. 高等数学 (第七版). 北京: 高等教育出版社, 2014.